Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 01

Hemorragia Digestiva e Acessos Venosos

Hemorragia alta não varicosa e varicosa, hemorragia baixa; acesso periférico, central e intraósseo

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Resumo elaborado pelo monitor para orientar o estudo. Não é referência bibliográfica *e pode conter erros: para estudo, prova e recursos, valem as aulas, as diretrizes e as fontes indicadas pela disciplina.*

Sumário

Reanimar primeiro, localizar depois, tratar a fonte

I Hemorragia digestiva alta não varicosa 3
Reanimação, Glasgow-Blatchford, endoscopia, Forrest e ressangramento

II Hemorragia digestiva alta varicosa 5
Vasoativo, antibiótico, ligadura, balão e TIPS

III Hemorragia digestiva baixa 7
Causas, Oakland, angiotomografia, colonoscopia e embolização

IV Acessos venosos: a prática da aula 8
Periférico, central guiado por ultrassom e intraóssea

V Armadilhas e sequência mental 11

— Pontos clássicos de prova 12
Escores, epônimos e causas raras

— Referências e créditos das imagens 13

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

Hemorragia digestiva alta não varicosa

A hemorragia digestiva alta nasce antes do ângulo de Treitz. Avalie a perfusão (pressão, pulso, estado mental, enchimento capilar) e reanime antes de procurar a fonte.

Hematêmese é vômito com sangue vivo ou em "borra de café". **Melena** são fezes pretas, pastosas e fétidas. **Hematoquezia** é sangue vivo pelo ânus: em geral é baixa, mas um sangramento alto volumoso também pode sair vermelho, e nesse caso o paciente costuma estar instável. A causa mais comum é a **úlcera péptica**, ligada ao *H. pylori* e aos anti-inflamatórios.

Conduta · antes da endoscopia

- **Via aérea:** proteja (intubação) se houver hematêmese maciça com rebaixamento.
- **Dois acessos periféricos calibrosos**, cristaloide com moderação, tipagem e hemograma.
- **Transfusão restritiva:** hemoglobina abaixo de **7 g/dL** no paciente estável; abaixo de **8 g/dL** pode ser escolhido em doença cardiovascular. No choque ativo, transfunda pela clínica, não pelo número.
- **IBP venoso** pode ser iniciado enquanto se aguarda a endoscopia.
- **Eritromicina** venosa 30 a 120 minutos antes da endoscopia esvazia o estômago e melhora a visão.
- Reveja anticoagulantes e antiagregantes. AAS em prevenção secundária, em geral, se mantém.

Tabela 1. *O que não fazer*

Medida	Por quê
Sonda nasogástrica de rotina	Não muda a conduta; aspirado limpo não exclui sangramento duodenal
Lavagem com soro gelado	Sem benefício
Ácido tranexâmico	Não reduziu a mortalidade e aumentou a trombose venosa (estudo HALT-IT, 2020)
Grandes volumes de cristaloide	Diluem a coagulação e aumentam a pressão sobre o coágulo

Glasgow-Blatchford: escore feito antes da endoscopia, com ureia, hemoglobina, pressão, pulso, melena, síncope, doença hepática e insuficiência cardíaca. Pontuação **0 ou 1** identifica risco muito baixo: o paciente pode fazer a endoscopia ambulatorial.

Endoscopia: diagnóstico e tratamento

Faça a endoscopia **em até 24 horas**, depois da reanimação. Fazer de rotina nas primeiras 12 horas não melhorou os desfechos. Na úlcera, a classificação de **Forrest** mede o risco de voltar a sangrar e decide a hemostasia.

Tabela 2. *Classificação de Forrest*

Tipo	Achado	Conduta
Ia	Sangramento em jato (arterial)	**Hemostasia endoscópica**: clipe ou método térmico; a adrenalina, se usada, **sempre combinada** a um segundo método
Ib	Sangramento em "babação"	
IIa	Vaso visível, sem sangrar	
IIb	Coágulo aderido	Remover o coágulo e tratar o que estiver embaixo, se houver experiência; se não tratar, IBP em dose alta
IIc	Pontos de hematina	Sem tratamento endoscópico; IBP oral e alta precoce
III	Base limpa, com fibrina	

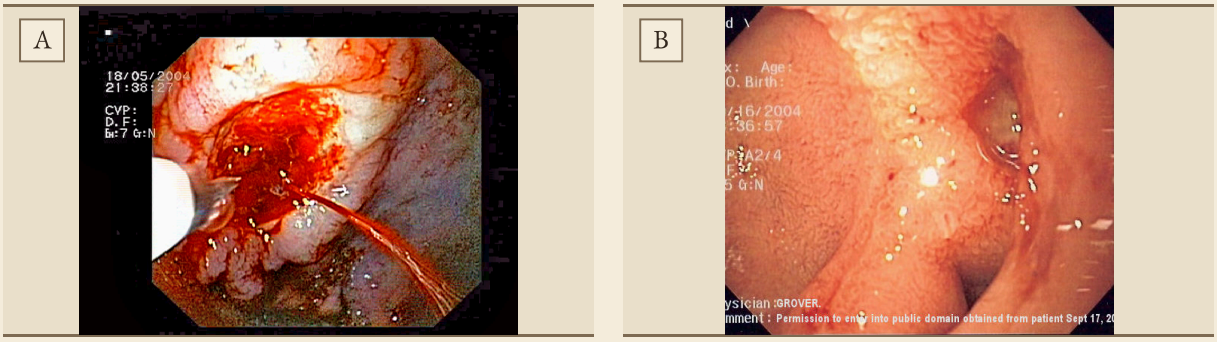


Figura 1. *(A) Úlcera gástrica sangrando em jato (Forrest Ia), com o cateter de hemostasia à esquerda. (B) Úlcera duodenal de base limpa, coberta por fibrina (Forrest III): risco baixo de ressangrar.*
(A) Jeremias, CC BY-SA 3.0 · (B) Samir, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Conduta · depois da hemostasia

Úlcera de alto risco tratada: **IBP em dose alta por 72 horas** (contínuo ou intermitente), depois via oral duas vezes ao dia por 2 semanas. **Pesquise o *H. pylori***, erradique e **confirme a erradicação** (4 semanas depois, sem IBP nas 2 semanas anteriores); um teste negativo na fase aguda deve ser repetido. Se voltar a sangrar: **nova endoscopia**; falhou, **embolização arterial**; falhou, **cirurgia**.

Cai na prova · outras causas de hemorragia alta

Mallory-Weiss: laceração da junção esofagogástrica após vômitos repetidos; em geral para sozinha. **Dieulafoy:** artéria calibrosa sob mucosa normal, que sangra muito e de repente. **Fístula aortoentérica:** paciente com prótese de aorta e "sangramento sentinela" antes do maciço. **Hemobilia:** sangramento pela papila com dor e icterícia (tríade de Sandblom).

Capítulo II

Hemorragia digestiva alta varicosa

No paciente com cirrose, ou com sinais de hipertensão portal, trate como variz desde a porta: vasoativo e antibiótico antes da endoscopia.

As varizes surgem onde o sangue da porta procura caminho de volta ao sistema cava: esôfago distal, fundo gástrico, reto e umbigo. Pense nelas diante de **cirrose** (icterícia, ascite, aranhas vasculares, eritema palmar, ginecomastia, circulação colateral), **esquistossomose** ou **trombose da veia porta**. Trombose isolada da veia esplênica (pancreatite) dá varizes só no fundo gástrico.

Conduta · suspeita de sangramento varicoso

i. **Reanime** com cuidado: transfusão restritiva (hemoglobina-alvo de 7 a 8 g/dL). Excesso de volume aumenta a pressão portal e faz voltar a sangrar.

ii. **Vasoativo já**: terlipressina, octreotide ou somatostatina, mantido por 2 a 5 dias.

iii. **Antibiótico profilático** desde a admissão (por exemplo, ceftriaxona 1 g/dia, por até 7 dias): reduz infecção, ressangramento e morte.

iv. Endoscopia em até 12 horas da chegada, depois da reanimação inicial, com **ligadura elástica** da variz esofágica. Variz gástrica isolada ou do fundo: adesivo tecidual (cianoacrilato).

v. Proteja a via aérea se houver hematêmese maciça ou encefalopatia.

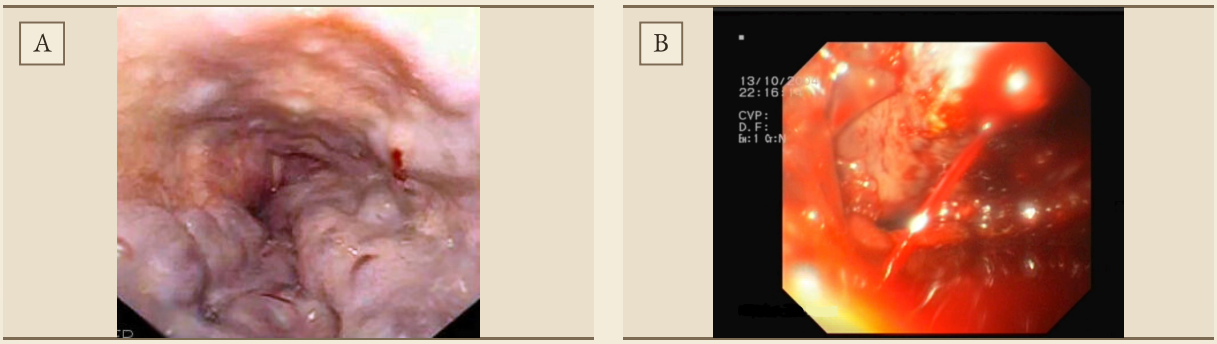


Figura 2. *(A) Varizes esofágicas calibrosas com manchas vermelhas na parede ("red wale"): alto risco de romper. (B) Variz sangrando ativamente durante a endoscopia.*

(A) Samir, domínio público · (B) Jeremias, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Tabela 3. *Quando a primeira linha falha*

Recurso	Quando e como
Balão de Sengstaken-Blakemore	**Ponte** no sangramento que não cede, ou sem endoscopia disponível. Paciente intubado; no máximo cerca de 24 horas. Para o sangramento, mas ressangra ao desinsuflar, e pode necrosar ou perfurar o esôfago
Prótese esofágica autoexpansível	Alternativa ao balão como ponte, com menos complicações
TIPS de resgate	Derivação portossistêmica pela veia jugular quando o sangramento não é controlado
TIPS precoce	Em pacientes de alto risco (Child C até 13 pontos, ou Child B acima de 7 com sangramento ativo na endoscopia), em até 72 horas, de preferência nas primeiras 24 horas: reduz ressangramento e morte
Cirurgia de derivação	Rara hoje; reservada a quem não pode fazer TIPS. Na esquistossomose com fígado preservado, esplenectomia com desconexão ázigo-portal

Fonte: consenso Baveno VII (2022).

Tabela 4. *Prevenir o primeiro e o próximo sangramento*

	Profilaxia primária	Profilaxia secundária
Quem	Cirrótico com varizes de médio ou grosso calibre, com sinais vermelhos, ou Child C. Pelo Baveno VII, o betabloqueador vale também para quem tem hipertensão portal clinicamente significativa, mesmo sem variz grossa	Todo paciente que já sangrou de variz
Como	Betabloqueador não seletivo (de preferência **carvedilol**); ligadura se houver contraindicação ou intolerância	Betabloqueador não seletivo e ligaduras seriadas (variz gástrica de fundo: individualizar)

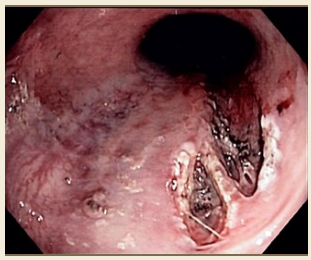


Figura 3. *Laceração de Mallory-Weiss: fissura longitudinal na junção esofagogástrica, depois de vômitos repetidos.*

Samir, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Cai na prova

Cirrótico com hematêmese: **vasoativo + antibiótico + endoscopia com ligadura em até 12 horas**. Não é preciso esperar a endoscopia para começar o vasoativo. Balão é ponte, não tratamento.

Capítulo III

Hemorragia digestiva baixa

A hemorragia baixa vem do cólon e do reto e costuma parar sozinha. O risco está no idoso instável e na hemorragia alta disfarçada. O sangramento do intestino delgado (antes chamado de "médio") tem investigação própria: cápsula e enteroscopia.

Tabela 5. *Causas principais no adulto*

Causa	Pista
Doença diverticular	A mais comum. Sangramento volumoso e indolor em idoso; para sozinho na maioria
Angiodisplasia	Idoso, cólon direito e delgado; sangramento intermitente, anemia ferropriva
Neoplasia	Sangramento pequeno e repetido, mudança do hábito, perda de peso
Colite isquêmica	Dor abdominal e diarreia com sangue em idoso vasculopata
Doença anorretal	Sangue vivo no papel ou no vaso; hemorroida (indolor) ou fissura (dor ao evacuar)
Pós-polipectomia	Até cerca de 2 semanas após colonoscopia com retirada de pólipo

Conduta · hematoquezia

i. Reanime e faça **toque retal e anuscopia**.

ii. **Pense em hemorragia alta**: se a suspeita for alta (ureia muito elevada, uso de anti-inflamatório, história de úlcera), endoscopia alta primeiro; se a angiotomografia não achar a fonte e o sangramento persistir, também.

iii. Estratifique: **Oakland ≤ 8**, sangramento parado, sem outro motivo para internar e seguimento garantido permitem alta com investigação ambulatorial. O escore não substitui o julgamento clínico.

iv. Sangramento ativo importante (por exemplo, índice de choque acima de 1): **angiotomografia**; se mostrar o local, arteriografia com **embolização**.

v. Estável: **colonoscopia** com preparo, na mesma internação; ela diagnostica e trata.

vi. Cirurgia só quando tudo falha: ressecção do segmento identificado.

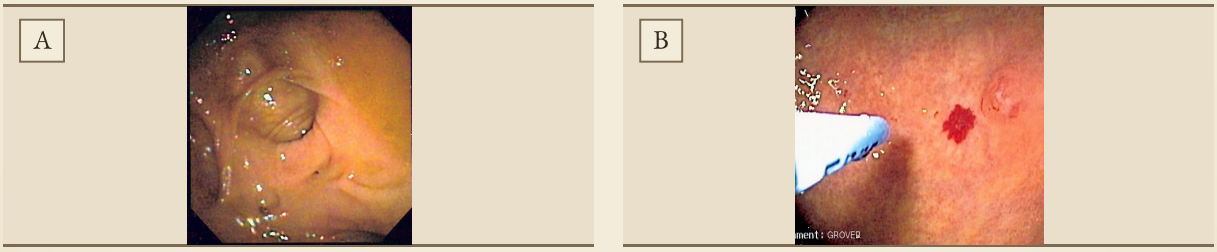


Figura 4. *(A) Óstios de divertículos no cólon. (B) Angiodisplasia sendo coagulada com plasma de argônio.*
Samir · (A) e (B) CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Capítulo IV

Acessos venosos: a prática da aula

No sangramento, o melhor acesso para correr volume é o periférico curto e calibroso. O central serve para outras coisas.

Acesso venoso periférico

O fluxo aumenta muito com o **calibre** e cai com o **comprimento** do cateter (lei de Poiseuille). Por isso dois cateteres periféricos 14 a 16 G nos antebraços correm mais volume que um cateter central longo. Prefira veias do antebraço e da fossa antecubital; evite membro com fratura, queimadura ou fístula de diálise. Garrote, antissepsia, punção com o bisel para cima a cerca de 15–30°, refluxo de sangue na câmara, avance o cateter e retire a agulha, solte o garrote e fixe.

Acesso venoso central

Tabela 6. *Indicações e sítios*

	Conteúdo
Indicações	Vasopressores, nutrição parenteral, drogas irritantes ou quimioterapia, impossibilidade de acesso periférico, hemodiálise, monitorização
Jugular interna	Primeira escolha com **ultrassom**: veia compressível, lateral à carótida
Subclávia	Menos infecção, mais pneumotórax; difícil de comprimir se sangrar
Femoral	Rápida na emergência e sem risco de pneumotórax; mais infecção e trombose que a subclávia

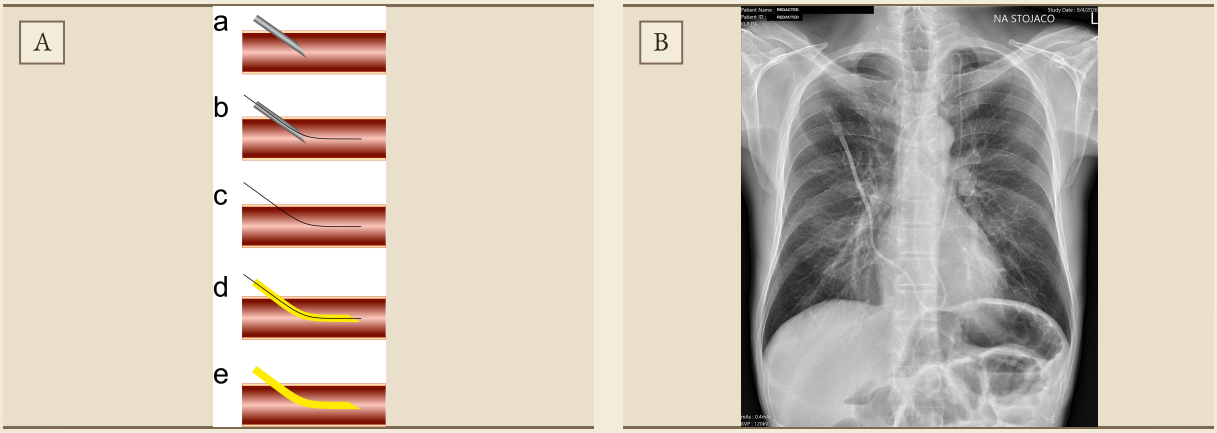


Figura 5. *(A) Técnica de Seldinger: punção da veia com agulha (a), passagem do fio-guia (b), retirada da agulha deixando o fio (c), cateter sobre o fio (d) e retirada do fio (e). (B) Radiografia de controle com cateter central: confira a ponta e procure pneumotórax.*

(A) Cupr78up, CC BY-SA 3.0 · (B) domínio público · Wikimedia Commons

Punção da jugular interna guiada por ultrassom: o passo a passo do OSCE

i. Confirme a indicação, identifique o paciente, explique e obtenha consentimento.

ii. Monitorize e posicione: **Trendelenburg** se o paciente tolerar, cabeça levemente rodada para o lado oposto.

iii. Com o ultrassom, identifique a **jugular (compressível)** e a **carótida (pulsátil)**, e procure trombo.

iv. Higiene das mãos e **barreira máxima**: gorro, máscara, avental e luvas estéreis, campo grande.

v. Antissepsia com **clorexidina alcoólica**, capa estéril no transdutor e anestesia local.

vi. Puncione aspirando, **vendo a ponta da agulha** no ultrassom em tempo real.

vii. Com refluxo venoso livre, passe o **fio-guia** sem forçar, segurando-o sempre; observe arritmia.

viii. **Confirme o fio dentro da veia** no ultrassom antes de dilatar. Sangue escuro não prova que a punção é venosa.

ix. Pequena incisão na pele, dilatador, e passe o cateter sobre o fio.

x. **Retire o fio-guia** e confira que saiu inteiro. Aspire e lave todas as vias; feche-as para evitar embolia gasosa.

xi. Confirme que o cateter está na veia antes de usar, por método objetivo (ultrassom, transdutor de pressão ou gasometria): refluxo e sangue escuro sozinhos não confirmam. Fixe, faça o curativo estéril e descarte os perfurocortantes.

xii. Confirme a **posição da ponta** (terço inferior da veia cava superior, junto ao átrio) e procure pneumotórax. Registre.

Tabela 7. *Complicações do cateter central*

Complicação	Prevenção e conduta
Punção arterial	Ultrassom. Só a agulha na artéria: retire e comprima. **Dilatador ou cateter na artéria: não retire**; deixe no lugar e chame a cirurgia vascular
Pneumotórax	Mais na subclávia; radiografia ou ultrassom após o procedimento
Embolia gasosa	Trendelenburg na inserção e retirada; vias sempre fechadas
Arritmia	Fio-guia que tocou o coração: recue o fio
Fio-guia perdido	Segure o fio o tempo todo
Infecção da corrente sanguínea	Pacote de medidas: higiene das mãos, barreira máxima, clorexidina, evitar a femoral, retirar o cateter assim que não for necessário

Punção intraóssea

A medula óssea drena para a circulação venosa e não colapsa no choque. A intraóssea serve para **qualquer droga, fluido ou sangue** quando o acesso venoso não sai rápido: na criança grave, no trauma e no choque. Na parada cardíaca do adulto, as diretrizes de 2025 preferem tentar o acesso venoso primeiro e passar à intraóssea se ele não for obtido rapidamente.

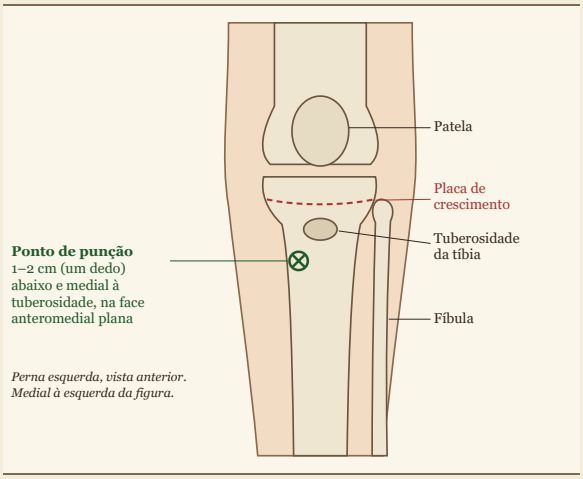


Figura 6. *Tíbia proximal: ponto de punção na face anteromedial plana, 1–2 cm abaixo e medial à tuberosidade, longe da placa de crescimento.*

Figura própria da monitoria

Tabela 8. *Sítios e contraindicações*

Item	Conteúdo
Sítios	Tíbia proximal (o mais usado), tíbia distal, úmero proximal no adulto, fêmur distal no lactente
Não puncionar	Osso fraturado, osso já puncionado, prótese ou cirurgia no local, infecção ou queimadura sobre o ponto

Conduta · intraóssea na tíbia proximal

i. Confirme a indicação e a ausência de contraindicação no osso escolhido; explique e, se o paciente estiver consciente, planeje analgesia.

ii. Localize a tuberosidade e a face anteromedial plana; faça a antissepsia.

iii. Apoie o joelho por baixo, sem colocar a mão atrás da perna.

iv. Insira a agulha perpendicular ao osso, com movimento firme de rotação (ou com perfurador), até sentir a **perda de resistência**.

v. Retire o mandril. A agulha deve ficar **firme sozinha**.

vi. No paciente consciente, lidocaína sem vasoconstritor pela agulha antes do primeiro flush. Lave com soro e observe: infusão fácil e sem inchaço da perna. Aspirar medula confirma, mas não aspirar não invalida.

vii. Conecte, fixe e infunda.

viii. Para infusão rápida, use bolus com seringa ou bolsa pressurizada. Vigie a perna (extravasamento, síndrome compartimental) e troque por acesso venoso assim que possível, em geral em até 24 horas.

Capítulo V

Armadilhas e sequência mental

Tabela 9. *Erros comuns*

Erro	Por que está errado
Correr para a endoscopia sem reanimar	A endoscopia vem depois da estabilização
Transfundir até "normalizar" a hemoglobina	Estratégia restritiva (transfundir abaixo de 7 g/dL) tem menos ressangramento e morte
Esperar a endoscopia para começar o vasoativo na suspeita de varizes	Vasoativo e antibiótico começam na admissão
Adrenalina sozinha na úlcera que sangra	Precisa de um segundo método (clipe ou térmico)
Achar que hematoquezia é sempre baixa	Hemorragia alta volumosa pode sair vermelha: pense nela no instável
Colonoscopia no instável que sangra muito	Angiotomografia primeiro; embolização se positiva
Cateter central para correr volume no choque	Periféricos curtos e calibrosos correm mais
Dilatar sem confirmar o fio na veia	Risco de dilatar a carótida
Deixar a intraóssea "porque está funcionando"	Trocar por venoso assim que possível

A sequência mental em 30 segundos

i. Está chocado? Via aérea, dois periféricos calibrosos (ou intraóssea), sangue se precisar.

ii. Alta ou baixa? Hematêmese = alta; melena, quase sempre alta. Hematoquezia com instabilidade: excluir alta.

iii. Tem cirrose? Vasoativo + antibiótico + endoscopia em até 12 horas.

iv. Úlcera? Endoscopia em até 24 horas, Forrest decide a hemostasia, IBP em dose alta, pesquisar *H. pylori*.

v. Baixa grave? Angiotomografia e embolização; estável, colonoscopia.

vi. Ressangrou? Nova endoscopia, embolização, cirurgia (ou TIPS na varicosa).

Complemento

Pontos clássicos de prova

Escores, epônimos e números que as provas ainda cobram.

Tabela 10. *O que mais cai*

Tema	Ponto de prova	Observação
Glasgow-Blatchford	0–1: risco muito baixo, endoscopia ambulatorial	Feito antes da endoscopia
Rockall	Inclui o achado da endoscopia; estima ressangramento e morte	Feito depois da endoscopia
Forrest	Ia, Ib e IIa: hemostasia; IIb: tentar remover o coágulo; IIc e III: sem tratamento endoscópico	Ia é o de maior risco
Úlcera da parede posterior do bulbo	Erode a artéria gastroduodenal: sangramento grave	A da parede anterior tende a perfurar
Síndrome de Boerhaave	Ruptura do esôfago após vômitos: dor torácica, vômitos e enfisema subcutâneo (tríade de Mackler)	Não é sangramento: é perfuração, emergência cirúrgica
Lesão de Cameron	Erosões no colo de grande hérnia hiatal	Anemia ferropriva crônica
Estômago em melancia (GAVE)	Faixas vermelhas no antro; esclerodermia e cirrose	Sangramento crônico
Oakland	≤ 8 com sangramento parado: alta segura na hemorragia baixa	Diretriz britânica (2019)
Divertículo de Meckel	Mucosa gástrica ectópica; cintilografia com tecnécio	Sangramento indolor na criança
Cintilografia com hemácias marcadas	Detecta sangramentos muito lentos (cerca de 0,1 mL/min), mas localiza mal	A angiotomografia é mais usada hoje

Fontes: ACG 2021 (hemorragia alta); ESGE 2021; Baveno VII (2022); BSG 2019 e ACG 2023 (hemorragia baixa).

Apêndice

Referências

- Laine L et al. ACG clinical guideline: upper gastrointestinal and ulcer bleeding. *Am J Gastroenterol*. 2021;116(5):899–917.
- Gralnek IM et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE guideline, update 2021. *Endoscopy*. 2021;53(3):300–32.
- de Franchis R et al. Baveno VII: renewing consensus in portal hypertension. *J Hepatol*. 2022;76(4):959–74.
- Oakland K et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology. *Gut*. 2019;68(5):776–89.
- Sengupta N et al. ACG clinical guideline: management of patients with acute lower gastrointestinal bleeding. *Am J Gastroenterol*. 2023;118(2):208–31.
- HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding. *Lancet*. 2020;395:1927–36.
- American Society of Anesthesiologists. Practice guidelines for central venous access 2020. *Anesthesiology*. 2020;132(1):8–43.
- American Heart Association / ILCOR. Diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar, 2025 (acesso vascular na parada cardíaca).

Créditos das imagens

As fotos vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. A figura da tíbia é própria da monitoria. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Bleeding gastric ulcer.png*: Jeremias, CC BY-SA 3.0.
- *DU 2.jpg*: Samir, CC BY-SA 4.0.
- *Esophageal varices - wale.jpg*: Samir, domínio público.
- *Bleeding esophageal varices.png*: Jeremias, CC BY-SA 4.0.
- *Mallory Weiss Tear.tif*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Diverticulosis 2.jpg*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Argon plasma coagulation.jpg*: Samir, CC BY-SA 3.0.
- *Seldinger.png*: Cupr78up, CC BY-SA 3.0.
- *Xray-40y-male-chest-with-cvc.jpg*: imagem médica de autoria não registrada, domínio público.

Anotações